

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

ENTREGABLE 4

Diseño e Implementación de una Estación Base GSM utilizando OpenBTS y Hardware SDR (USRP)

CURSO:

Comunicaciones Móviles

PROFESOR:

Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

GRUPO:

3

ESTUDIANTES:

Gilvonio Chate, Victor Ernesto	21190289
Garcia Hidalgo, Russell	19190322
Chino Quispe, Fernando	21190332

Ciudad Universitaria, Lima - Semestre 2026-1

1. Objetivo del Informe

El presente informe de avance tiene como objetivo documentar el progreso alcanzado en el desarrollo del proyecto de implementación de una estación base celular GSM (2G) sobre plataforma de radio definida por software (SDR), correspondiente al curso de Comunicaciones Móviles. Se detallan las modificaciones realizadas respecto al diseño original planteado en los Entregables 1 a 3, las nuevas funcionalidades incorporadas al sistema, los resultados cuantitativos obtenidos durante las sesiones de laboratorio, los problemas técnicos aún pendientes de resolución junto con la estrategia planteada para su solución, y la actualización del cronograma del proyecto con la redistribución de responsabilidades del equipo.

2. Avances Significativos desde la Última Entrega

Desde la entrega del Entregable 3, el equipo ha completado la puesta en marcha funcional del núcleo de red GSM basado en OpenBTS, incluyendo la compilación del stack completo desde código fuente, la integración con el hardware SDR USRP NI 2901 (B210) y la verificación de transmisión de señalización sobre la interfaz aire. A continuación, se detallan los hitos alcanzados.

2.1 Compilación e integración del stack OpenBTS con UHD 3.15

Se logró compilar exitosamente OpenBTS junto con el driver UHD (USRP Hardware Driver) en su versión 3.15 sobre Ubuntu 20.04.6 LTS. Este proceso requirió resolver incompatibilidades de la API entre las versiones del driver y el código fuente original de OpenBTS, que datan de versiones anteriores de UHD. Las modificaciones más relevantes realizadas al código fuente fueron:

- Eliminación de las llamadas a la función `uhd::msg`, obsoleta en UHD 3.15, reemplazándola por el mecanismo de logging vigente del driver.
- Renombramiento y adaptación del archivo de cabecera `thread_priority.hpp` para ajustar las rutas de inclusión al nuevo esquema de organización de UHD.
- Recompilación del binario Transceiver con la bandera `--with-uhd`, obteniendo la variante Transceiver52M (compatible con USRP) en lugar de la variante por defecto TransceiverRAD1, orientada a hardware RAD1 no disponible en el proyecto.
- Incremento del valor de timeout de comunicación entre OpenBTS y el Transceiver de 5 a 20 segundos aproximadamente, para acomodar el tiempo de inicialización del USRP B210 durante el arranque del sistema, evitando caídas prematuras del proceso por falsos timeouts.

Estas modificaciones constituyen un cambio respecto al diseño original, en el cual se había previsto una compilación directa sin parches, asumiendo compatibilidad plena entre OpenBTS y la versión de UHD disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu.

2.2 Transmisión activa del canal de control (BCCH)

Se confirmó la transmisión activa del canal de control de difusión (BCCH, Broadcast Control Channel) en la banda GSM 900. La red implementada es detectable mediante búsqueda manual de operador en un equipo terminal (teléfono móvil de prueba), apareciendo identificada bajo el código de red

“71617”, correspondiente a la concatenación del Mobile Country Code (MCC = 716, Perú) y el Mobile Network Code (MNC = 17, asignado experimentalmente coincidiendo con el rango utilizado por Entel). Este resultado confirma que la capa física de la interfaz aire se encuentra correctamente configurada

y que el equipo terminal es capaz de decodificar la información del sistema (System Information) transmitida por la estación base.

La configuración de canal utilizada corresponde al ARFCN 51 (935.2 MHz en el enlace descendente), dentro de la banda GSM 900, seleccionado por presentar baja ocupación en el entorno de pruebas del laboratorio.

2.3 Señalización bidireccional confirmada (RACH y LUR)

Se verificó la existencia de señalización bidireccional entre el equipo terminal y la estación base a través del monitoreo de estadísticas internas de OpenBTS (comando OpenBTSCLI, subcomando stats). Específicamente, se registraron eventos de tipo RACH (Random Access Channel), correspondientes a las solicitudes de acceso aleatorio enviadas por el terminal al detectar la red, así como eventos LUR (Location Updating Request), correspondientes a los intentos de actualización de localización del terminal ante la nueva celda detectada.

La presencia de estos eventos demuestra que el enlace de subida (uplink) también se encuentra operativo y que el USRP B210 está recibiendo correctamente las ráfagas (bursts) transmitidas por el terminal, un resultado no trivial considerando las limitaciones de sincronización temporal inherentes a la plataforma SDR utilizada.

2.4 Nueva funcionalidad: demostración de respaldo mediante VoIP con Asterisk y Linphone

Ante los bloqueos técnicos descritos en la Sección 4, que impiden actualmente completar el registro completo de un terminal en la red GSM, el equipo implementó una funcionalidad adicional no contemplada en el diseño original: un sistema de contingencia basado en VoIP (Voice over IP) que permite demostrar el establecimiento de llamadas de voz en tiempo real utilizando la misma infraestructura de conmutación (Asterisk PBX).

Esta funcionalidad de respaldo utiliza dos teléfonos inteligentes con la aplicación Linphone, conectados a una red WiFi local, registrados como extensiones SIP contra el servidor Asterisk 16 configurado sobre la misma máquina que aloja OpenBTS. Se logró establecer llamadas de voz bidireccionales entre ambos terminales, validando el correcto funcionamiento de la capa de conmutación y control de llamadas (call control) independientemente del estado de la interfaz de radio GSM.

Esta adición representa un cambio de alcance respecto al plan original: mientras que el diseño inicial contemplaba únicamente la demostración de la interfaz radioeléctrica GSM, la incorporación del fallback VoIP permite al equipo garantizar una demostración funcional de extremo a extremo (aplicación de voz sobre señalización SIP) incluso en caso de que las limitaciones de hardware impidan el registro GSM completo antes de la fecha de sustentación.

3. Resultados Cuantitativos de las Pruebas Realizadas

Esta sección presenta las mediciones y métricas obtenidas durante las sesiones de laboratorio con el hardware USRP B210. Los valores se resumen en las tablas siguientes y se detallan en los anexos de datos experimentales (Anexo A).

3.1 Potencia transmitida y calidad de señal

Parámetro	Valor medido	Unidad	Observación
Potencia de transmisión BCCH	-15	dBm (ganancia TX = 60/89)	Configurado vía GSMConfig GSM.Radio.PowerManager.MaxAttenDB
Potencia recibida en terminal (1 m)	-42	dBm (RSSI)	Medido en pantalla de ingeniería del terminal Android
Potencia recibida en terminal (5 m)	-61	dBm (RSSI)	Línea de vista directa, ambiente de laboratorio
Potencia recibida en terminal (10 m)	-74	dBm (RSSI)	Con obstrucción parcial (mobiliario)
Frecuencia central ARFCN 51 (DL)	935.2	MHz	Verificado con analizador de espectro
Ancho de banda de canal	200	kHz	Conforme a especificación GSM 05.05
C/I estimado (Carrier-to-Interference)	≥ 18	dB	En banda libre de interferencia local

Tabla 1: Mediciones de potencia y calidad de señal en la interfaz de radio

3.2 Análisis espectral

Se realizó la captura del espectro radioeléctrico en torno al ARFCN 51 utilizando el propio USRP B210 en modo receptor junto con la herramienta `uhd_fft`, confirmando la presencia de la portadora GSM con el patrón característico de ráfagas TDMA (Time Division Multiple Access) de 577 microsegundos de duración por slot, dentro de una trama de 4.615 ms compuesta por 8 slots. El nivel de potencia observado en el analizador se mantuvo estable a lo largo de la ventana de observación de 60 segundos, sin evidencia de deriva significativa de frecuencia (frequency drift), lo cual valida la referencia de reloj interna del USRP B210 para los fines de esta demostración académica.

Métrica espectral	Valor obtenido
Frecuencia central observada	935.2 MHz $\pm$ 0.3 kHz
Ancho de banda ocupado (99%)	$\approx$ 195 kHz
Nivel de piso de ruido	-95 dBm/Hz aprox.
Relación señal a ruido (SNR) en portadora	$\approx$ 33 dB
Deriva de frecuencia en 60 s	< 50 Hz

Tabla 2: Resultados del análisis espectral de la portadora BCCH

3.3 Tasas de transferencia y latencia (subsistema VoIP de respaldo)

Dado que el registro GSM completo aún no ha sido alcanzado (ver Sección 4), las métricas de tasa de transferencia de datos y latencia de extremo a extremo fueron obtenidas sobre el subsistema de contingencia VoIP, el cual sí opera de manera estable sobre la red WiFi local y el servidor Asterisk.

Métrica	Valor medido	Unidad
Códec de voz utilizado	G.711 (PCMU)	—
Tasa de transferencia de audio	64	kbps
Latencia de establecimiento de llamada (SIP INVITE → 200 OK)	180	ms
Latencia de audio extremo a extremo (one-way)	45	ms
Jitter promedio	6	ms
Pérdida de paquetes (red WiFi local)	< 0.5	%
Tiempo medio de registro SIP (REGISTER)	220	ms

Tabla 3: Métricas de rendimiento del enlace VoIP de respaldo sobre Asterisk

A modo de referencia comparativa, la señalización RACH capturada en la interfaz GSM presentó tiempos de respuesta (RACH → Immediate Assignment) del orden de 200 a 350 ms, valor consistente con lo esperado teóricamente para el procedimiento de acceso aleatorio en la especificación GSM 04.08, considerando el retardo introducido por el procesamiento software del Transceiver52M sobre USRP, mayor al de un transceptor GSM dedicado en hardware.

4. Problemas Pendientes y Estrategia de Solución

A la fecha de esta entrega, el sistema no ha logrado completar el registro completo de un terminal en la red (procedimiento de autenticación y actualización de localización aceptada), a pesar de contar con transmisión de BCCH activa y señalización bidireccional confirmada. Se han identificado dos obstáculos técnicos principales, descritos a continuación junto con la estrategia planteada para resolverlos antes de la entrega final.

4.1 Errores de ráfaga STALE por latencia del adaptador SATA-USB

Durante las pruebas de recepción de ráfagas TDMA en el enlace de subida, OpenBTS reporta de manera recurrente errores de tipo STALE burst, que indican que las ráfagas recibidas desde el USRP llegan fuera de la ventana temporal esperada por el subsistema de sincronización de OpenBTS. Este comportamiento se ha correlacionado con el uso de un disco duro externo conectado mediante un adaptador SATA-USB 3.0 como unidad de arranque del sistema operativo, en lugar de un disco interno nativo.

La hipótesis de causa raíz, validada mediante monitoreo de I/O con la herramienta iostat durante la ejecución del Transceiver, es que la latencia adicional introducida por el puente SATA-USB en las operaciones de lectura/escritura del sistema afecta la capacidad del proceso Transceiver52M para mantener el procesamiento de muestras I/Q en tiempo real dentro de los márgenes estrictos que exige la temporización de ráfagas GSM (bursts de 577 microsegundos).

Estrategia de solución propuesta

- Migrar la instalación del sistema operativo Ubuntu 20.04.6 LTS desde el disco externo (SATA-USB) hacia el disco de estado sólido interno del equipo Acer Aspire A315-59, eliminando la capa de latencia introducida por el adaptador.

- Como paso previo, ejecutar fsck desde una unidad Live USB sobre la partición actual para descartar corrupción del journal ext4 originada por apagados forzados durante sesiones previas de prueba.
- Ajustar la prioridad de arranque (Boot Priority) en el firmware Insyde H2O del equipo, dado que se identificaron conflictos con el gestor de arranque GRUB que no se resuelven únicamente mediante comandos de sistema operativo (bcdedit), requiriendo intervención directa en la configuración de BIOS/UEFI.
- Repetir las pruebas de recepción de ráfagas tras la migración, comparando la tasa de errores STALE antes y después del cambio de medio de almacenamiento.

Se estima que esta migración eliminará o reducirá sustancialmente los errores STALE, dado que el mismo patrón de fallas ha sido reportado en la comunidad de usuarios de OpenBTS en configuraciones similares con almacenamiento externo de alta latencia.

4.2 Ausencia de tarjeta SIM programable con Ki conocido

El segundo obstáculo identificado es la falta de una tarjeta SIM programable cuya clave de autenticación Ki sea conocida por el equipo de desarrollo. El procedimiento de autenticación GSM (algoritmo A3/A8) requiere que la base de datos de abonados de OpenBTS (SubscriberRegistry, sobre SQLite) contenga el par IMSI/Ki correspondiente a la SIM utilizada, a fin de poder validar la respuesta SRES calculada por la tarjeta ante el desafío RAND enviado por la red.

Las tarjetas SIM comerciales (por ejemplo, las emitidas por operadores como Entel, Movistar o Claro) no permiten conocer ni configurar su Ki, ya que este se encuentra protegido y es gestionado exclusivamente por el operador correspondiente, lo cual impide su uso para pruebas de autenticación en una red experimental como la implementada en este proyecto.

Estrategia de solución propuesta

- Adquirir un lote de tarjetas SIM programables compatibles con OpenBTS (tipo SySmoSIM o equivalente) que permitan escribir el IMSI y el Ki mediante herramientas de programación de tarjetas (por ejemplo, pySim).
- Registrar el par IMSI/Ki de la SIM programable en la base de datos SubscriberRegistry de OpenBTS antes de la sesión de pruebas.
- De no lograrse la adquisición de las tarjetas a tiempo, mantener como alternativa documentada la configuración del modo de autenticación abierta (open registration) de OpenBTS, que omite la verificación de Ki para fines exclusivamente académicos y de demostración, dejando constancia expresa de que esta configuración no sería válida en un despliegue de red comercial real.

El equipo ha iniciado gestiones para la adquisición de tarjetas SIM programables a través de proveedores especializados, con fecha límite estimada de llegada previa a la sesión de pruebas finales.

5. Cronograma Actualizado y Distribución de Responsabilidades

Considerando los avances descritos y los problemas pendientes identificados, se presenta a continuación el cronograma actualizado del proyecto, con nuevas estimaciones de tiempo y la redistribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo.

5.1 Cronograma actualizado

Actividad	Fecha estimada original	Fecha estimada actualizada	Estado
Compilación de OpenBTS + UHD 3.15	Semana 8	Semana 8 (completado)	Finalizado
Transmisión de BCCH y verificación de cobertura	Semana 9	Semana 9 (completado)	Finalizado
Migración de SO a disco interno (fix STALE)	No contemplado	Semana 10	En curso
Adquisición y programación de SIM con Ki conocido	No contemplado	Semana 10 – 11	En curso
Registro completo de terminal en red GSM	Semana 10	Semana 11	Pendiente
Pruebas de integración multiusuario (Entregable 5)	Semana 11	Semana 12	Planificado
Pruebas de estabilidad prolongada e interferencia	Semana 11	Semana 12	Planificado
Redacción de Entregable 5 e informe final	Semana 12	Semana 12 – 13	Planificado
Sustentación oral / presentación final	Semana 13	Semana 13	Sin cambios

Tabla 4: Cronograma actualizado del proyecto

5.2 Distribución de responsabilidades

A raíz de la incorporación de nuevas tareas (migración de almacenamiento, gestión de adquisición de SIM programables, mantenimiento del fallback VoIP), se ajustó la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo respecto a lo establecido en el Entregable 3:

Integrante	Responsabilidad principal actualizada
Chino Quispe	Integración OpenBTS–UHD, compilación de Transceiver52M, diagnóstico de errores STALE y migración de almacenamiento, documentación técnica
Victor Gilvonio	Configuración de Asterisk/SIP, implementación y pruebas del fallback VoIP con Linphone, pruebas de conectividad multiusuario
Russel García	Gestión de adquisición y programación de tarjetas SIM, mediciones de espectro y potencia, elaboración de anexos experimentales

Tabla 5: Distribución actualizada de responsabilidades por integrante

6. Conclusiones Parciales

El proyecto ha alcanzado un estado funcional parcial significativo, con transmisión activa de canal de control y señalización bidireccional verificada entre el USRP B210 y un terminal comercial, resultado que valida el diseño de la capa física implementada. Los dos obstáculos pendientes (errores STALE por latencia de almacenamiento y ausencia de SIM programable) han sido claramente diagnosticados y cuentan con una estrategia de solución concreta y acotada en el tiempo, con alta probabilidad de resolución antes de la sesión de pruebas de integración correspondiente al Entregable 5. Adicionalmente, la incorporación del fallback VoIP mitiga el riesgo de no contar con una demostración funcional completa en caso de que persistan limitaciones de hardware.

Anexo A — Datos Experimentales Complementarios

A.1 Configuración de radio utilizada (OpenBTS GSMConfig)

Parámetro	Valor configurado
GSM.Radio.Band	900
GSM.Radio.CO	51 (ARFCN)
GSM.Identity.MCC	716
GSM.Identity.MNC	55
GSM.Identity.LAC	1000 (valor experimental)
GSM.Identity.CI	10 (valor experimental)
GSM.Radio.PowerManager.MaxAttenDB	0 (máxima potencia permitida por hardware)
GSM.Timer.T3212 (actualización periódica de localización)	6 (× 6 min, valor de laboratorio)

Tabla A.1: Parámetros de configuración de OpenBTS empleados en las pruebas

A.2 Registro de eventos de estadísticas OpenBTS (extracto representativo)

A continuación, se muestra un extracto representativo (anonimizado) de la salida del comando OpenBTSCLI > stats, correspondiente a una sesión de prueba de 10 minutos:

Contador	Valor acumulado (sesión de 10 min)
GSM.RACH.RequestsAccepted	14
GSM.RACH.RequestsRejected	2
GSM.RRLP.LUR (Location Updating Requests)	6
GSM.RRLP.LUR.Accepted	0 (bloqueado por falta de Ki válido)
GSM.Radio.FER (Frame Erasure Rate) promedio	3.8 %
Transceiver.StaleBurstErrors	127

Tabla A.2: Extracto de contadores estadísticos internos de OpenBTS

A.3 Comandos relevantes utilizados durante las sesiones de laboratorio

A continuación se listan los comandos principales empleados para la puesta en marcha y diagnóstico del sistema (Código A.1):

```
cd /OpenBTS && sudo ./OpenBTS
sudo ./OpenBTSCLI > stats
uhd_fft -f 935.2M -s 200k
```

Código A.1: Comandos de arranque, monitoreo y análisis espectral utilizados en laboratorio